

8-1 데이터 분석 - 판다스를 이용해 인구수 그래프 그리기

In [1]:

```
import pandas as pd
df=pd.read_excel('총인구수출생아수.xlsx')
df
```

Out[1]:

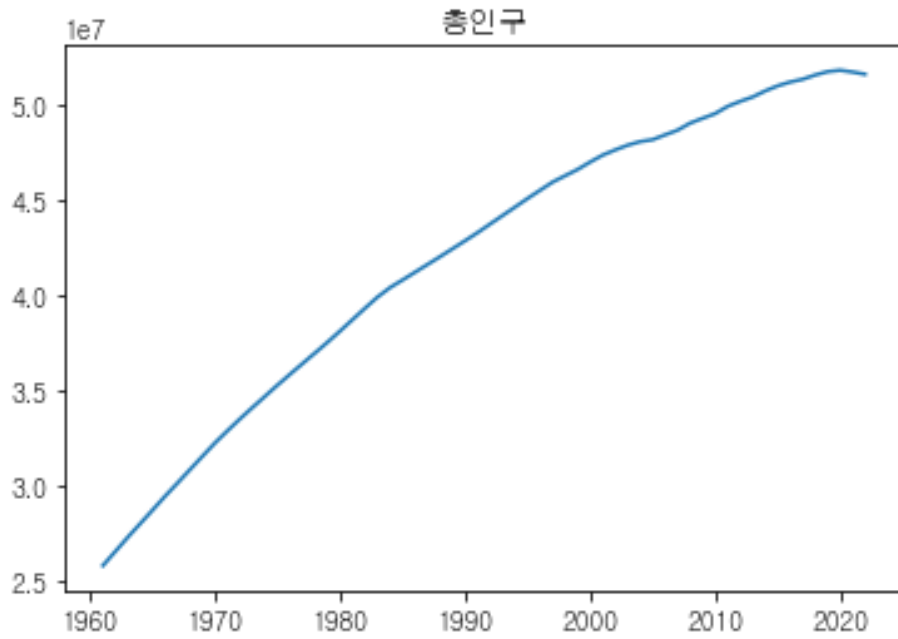
	연도	총인구수	남자(명)	여자(명)	출생아수
0	1961	25765673	12936583	12829090	NaN
1	1962	26513030	13320983	13192047	NaN
2	1963	27261747	13708120	13553627	NaN
3	1964	27984155	14081950	13902205	NaN
4	1965	28704674	14452831	14251843	NaN
...	...	...	...	...	...
57	2018	51585058	25857689	25727369	326822.0
58	2019	51764822	25948706	25816116	302676.0
59	2020	51836239	25925697	25910542	272337.0
60	2021	51744876	25857805	25887071	260500.0
61	2022	51628117	25790370	25837747	NaN

62 rows × 5 columns

In [2]:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

df=pd.read_excel('총인구수출생아수.xlsx')
plt.rc('font',family='Gulim')
plt.title('총인구')
plt.plot(df['연도'],df['총인구수'])
plt.show()
```



In [2]:

df

Out[2]:

	연도	총인구수	남자(명)	여자(명)	출생아수
0	1961	25765673	12936583	12829090	NaN
1	1962	26513030	13320983	13192047	NaN
2	1963	27261747	13708120	13553627	NaN
3	1964	27984155	14081950	13902205	NaN
4	1965	28704674	14452831	14251843	NaN
...	...	...	...	...	...
57	2018	51585058	25857689	25727369	326822.0
58	2019	51764822	25948706	25816116	302676.0
59	2020	51836239	25925697	25910542	272337.0
60	2021	51744876	25857805	25887071	260500.0
61	2022	51628117	25790370	25837747	NaN

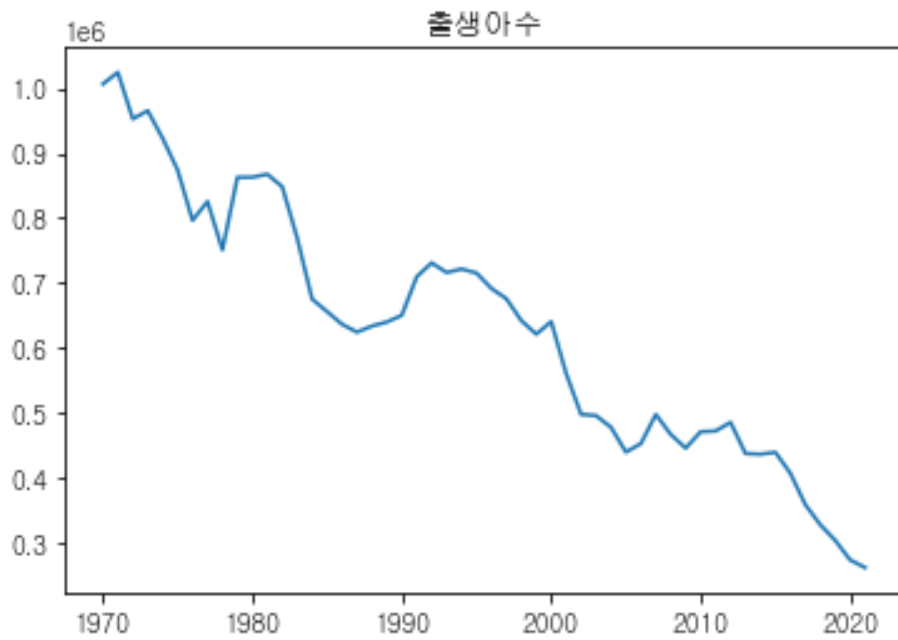
62 rows × 5 columns

In [3]:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

df=pd.read_excel('총인구수출생아수.xlsx')
plt.rc('font',family='Gulim')
plt.title('출생아수')
plt.plot(df['연도'],df['출생아수'])

plt.show()
```

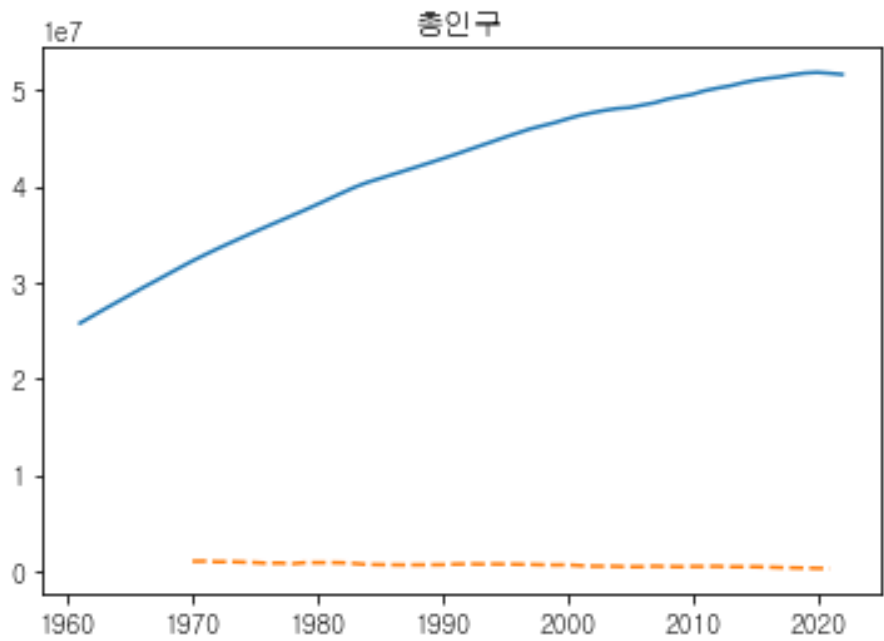


In [4]:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

df=pd.read_excel('총인구수출생아수.xlsx')
plt.rc('font',family='Gulim')
plt.title('총인구')
plt.plot(df['연도'],df['총인구수'])
plt.plot(df['연도'],df['출생아수'],linestyle='--')

plt.show()
```



In [4]:

```
# 총인구수와 신생아 수 그래프를 같이 그리기 - 스케일이 다른 축 생성
#https://matplotlib.org/stable/gallery/subplots_axes_and_figures/two_scales.html#sphx
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

df=pd.read_excel('총인구수출생아수.xlsx')

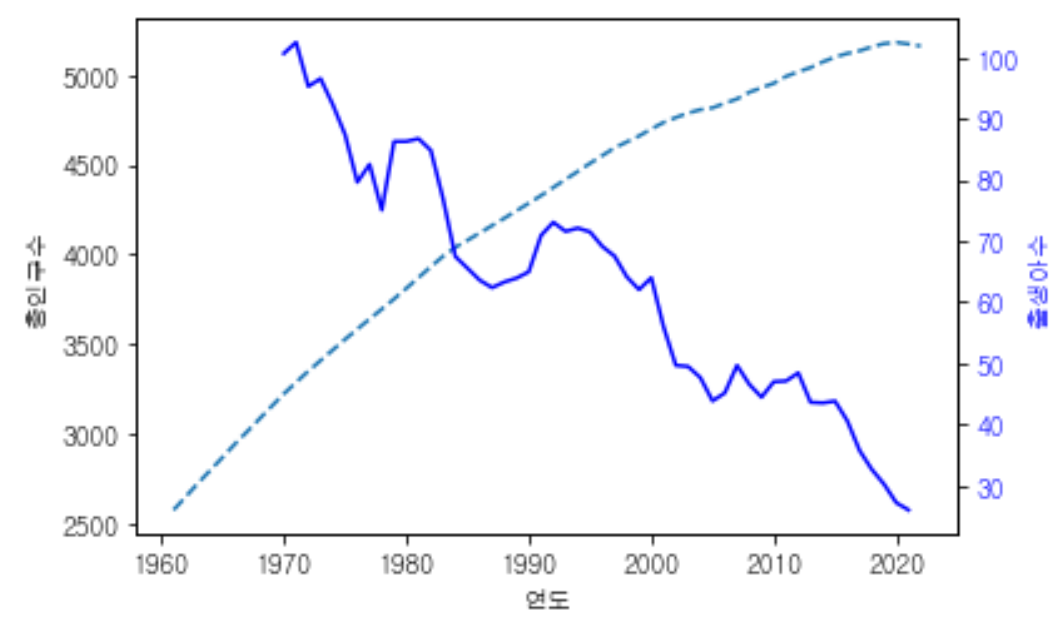
fig,ax1=plt.subplots()
plt.rc('font',family='Gulim')
plt.title("연도별 총인구수와 출생아수 (단위:만명)", pad=20)

ax1.set_xlabel('연도')
ax1.set_ylabel('총인구수')
ax1.plot(df['연도'],df['총인구수']/10000,linestyle='--')

ax2=ax1.twinx() # 같은 x축을 공유하는 두번째 축
ax2.set_ylabel('출생아수',color='blue')
ax2.plot(df['연도'],df['출생아수']/10000,color='blue')
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='blue')

fig.tight_layout()
plt.show()
```

연도별 총인구수와 출생아수 (단위:만명)



8-2 데이터 분석 - 판다스를 이용해 지도 그리기

In [6]:

```
import folium

mymap=folium.Map(location=[33.371296, 126.560056],zoom_start=11)

mymap
```

Out[6]:

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

In [7]:

```
import folium

mymap=folium.Map(location=[33.371296, 126.560056],zoom_start=11)

mymap.save('테스트.html')
```

In []:

In [8]:

```
import folium

mymap=folium.Map(location=[33.371296, 126.560056],zoom_start=11)

folium.Marker([33.371296, 126.560056], popup='Wow~').add_to(mymap)

mymap
```

Out[8]:

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

In [9]:

```
import folium

mymap=folium.Map(location=[33.371296, 126.560056],zoom_start=11)
folium.Marker([33.371296, 126.560056], popup='Wow~').add_to(mymap)
folium.Marker([33.38, 126.57], popup='Wow2~').add_to(mymap)
folium.Marker([33.39, 126.58], popup='Wow3~').add_to(mymap)

mymap
```

Out[9]:

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

In [10]:

```
import pandas as pd
```

```
df=pd.read_excel('전국도시공원정보표준데이터.xls')
```

```
df
```

Out[10]:

	관리번호	공원명	공원구분	소재지 로명주소	소재지 지주소	위도	경도	공원면적	공원 보유 시설 (운 동시 설)	공원 보유 시설 (유 희시 설)
0	27140-00069	울하체육공원	체육공원	NaN	대구광역시 동구 울하동 1626	35.859925	128.692838	187515.0	NaN	NaN
1	27260-00037	대구체육공원	체육공원	대구광역시 수성구 유니버시아드 로180	대구광역시 수성구 대흥동 산35	35.829768	128.690164	1288164.0	대구스타디움, 육상진흥센터	NaN
2	27290-00175	월배체육공원	체육공원	NaN	대구광역시 달서구 도원동 1473	35.801600	128.536496	36061.0	NaN	NaN
3	27710-00058	명곡체육공원	체육공원	대구광역시 달성군 화원읍 인흥1길 12	대구광역시 달성군 화원읍 명곡리 55	35.797690	128.503601	492000.0	인라인roller 경기장	NaN

관리번호	공원명	공원구분	소재지 로명주소	소재지 번주소	위도	경도	공원면적	공원 보유 시설 (운 동시 설)	공원 보유 시설 (유 희시 설)	
4	27710-00059	국가산단체육1공원	체육공원	NaN	대구광역시달성군지면내리산106	35.798009	128.503878	28162.0	NaN	NaN
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17893	46230-00034	교통광장	기타	전라남도광양시광양읍인동리375-2	전라남도광양시광양읍인동리375-2	34.974555	127.588884	676.0	NaN	NaN
17894	46230-00035	백학광장	기타	전라남도광양시진상면비평리353	전라남도광양시진상면비평리353	35.044871	127.720569	18026.0	NaN	NaN
17895	46230-00036	소공원	기타	전라남도광양시광양읍목성리737	전라남도광양시광양읍목성리737	34.974071	127.591474	405.0	NaN	NaN

관리번호	공원명	공원구분	소재지 로명주소	소재지 지번주소	위도	경도	공원면적	공원 보유 시설 (운 동시 설)	공원 보유 시설 (유 희시 설)
------	-----	------	-------------	-------------	----	----	------	----------------------------------	----------------------------------

장 전라 전라

남도	남도	남도
----	----	----

표	광양	광양
---	----	----

노 사 시
부 기 유구 유구

누 기 옥 옥 옥
지 타 명 명

신금, 신금

리 472 리 2684 리

917-416-917-378

570	1	1
393		

0

주요시설 13319

유치시설) 11829

문화시설) 〇〇시 12936

교양 시설 진상 17054

사설) 면 15429

민 2841 섬거
국 018 기

948 리
0972 097-3

0

0

9 columns 0

In [12]:

```
df=df.dropna(subset=['위도','경도','소재지지번주소'])

df.isna().sum()
```

Out[12]:

관리번호	0
공원명	0
공원구분	0
소재지도로명주소	12296
소재지지번주소	0
위도	0
경도	0
공원면적	0
공원보유시설(운동시설)	12532
공원보유시설(유희시설)	11179
공원보유시설(편익시설)	12223
공원보유시설(교양시설)	16132
공원보유시설(기타시설)	14702
지정고시일	2645
관리기관명	909
전화번호	1826
데이터기준일자	0
제공기관코드	0
제공기관명	0

dtype: int64

In [13]:

```
df=df.query("소재지번호주소.str.contains('제주')",engine='python')
df
```

Out[13]:

관리번호	공원명	공원구분	소재지 로명주소	소재지 번호주소	위도	경도	공원면적	공원 보유 시설 (운동 시설)	공원 보유 시설 (유희 시설)	공원 보유 시설 (편의 시설)	공원 보유 시설 (교양 시설)	장애 물 정보
1127	50130-00047	바람모루공원	그린공원	NaN	제주 특별 자치 도 서 귀포 시 대 륜동 1114- 2	33.252871	126.514716	31066.0	운동 기구 4종	NaN	파고 라 2 식	장애 아전 문 어린 이집

In [14]:

```
mymap=folium.Map(location=[33.371296, 126.560056],zoom_start=11)

df=df.dropna(subset=['위도', '경도', '소재지도로명주소'])

df=df.query("소재지번호주소.str.contains('제주')",engine='python')

for i in range(len(df)):
    print(float(df['위도'][i:i+1]),float(df['경도'][i:i+1]),df['공원명'][i:i+1])

#mymap.save('a.html')
```

33.51879351 126.5202072 4508	탐동제1공원
Name: 공원명, dtype: object	
33.51811257 126.5239537 4509	탐동제2공원
Name: 공원명, dtype: object	
33.49975371 126.5396887 4511	수운공원
Name: 공원명, dtype: object	
33.4978168 126.5444899 4512	이도공원
Name: 공원명, dtype: object	
33.48089189 126.4828684 4513	노형공원
Name: 공원명, dtype: object	
33.48655399 126.4692429 4519	노형제1근린공원
Name: 공원명, dtype: object	
33.48925464 126.4716539 4520	노형제2근린공원
Name: 공원명, dtype: object	
33.48936364 126.5272064 4521	시민복지타운근린공원
Name: 공원명, dtype: object	
33.44825371 126.5697806 4526	첨단제4근린공원
Name: 공원명, dtype: object	
33.50444317 126.5351739 4548	신산공원
Name: 공원명, dtype: object	
33.51866295 126.5476888 4550	사라봉공원
Name: 공원명, dtype: object	
33.2575035 126.5763861 15745	동광공원
Name: 공원명, dtype: object	
33.2705188 126.6045651 15762	월라봉공원
Name: 공원명, dtype: object	
33.25398814 126.5706943 15768	문부공원
Name: 공원명, dtype: object	
33.25798245 126.5650127 15769	장수공원
Name: 공원명, dtype: object	
33.26118028 126.4995094 15770	강창학공원
Name: 공원명, dtype: object	
33.2505454 126.5753297 15775	동홍공원
Name: 공원명, dtype: object	

In [1]:

```
#다른 방법이 없나 확인 할것
```

```
import pandas as pd
```

```
import folium
```

```
mymap=folium.Map(location=[33.371296, 126.560056],zoom_start=11)
```

```
df=pd.read_excel('전국도시공원정보표준데이터.xls')
```

```
df=df.dropna(subset=['위도','경도','소재지번호주소'])
```

```
df=df.query("소재지번호주소.str.contains('제주')",engine='python')
```

```
for i in range(len(df)):
```

```
    folium.Marker([float(df['위도'])[i:i+1]),float(df['경도'])[i:i+1]), popup=df['공원
```

```
mymap
```

Out[1]:

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

In [16]:

```
import pandas as pd
```

```
import folium
```

```
mymap=folium.Map(location=[33.371296, 126.560056],zoom_start=11)
```

```
df=pd.read_excel('전국도시공원정보표준데이터.xls')
```

```
df=df.dropna(subset=['위도','경도','소재지번호주소'])
```

```
df=df.query("소재지번호주소.str.contains('제주')",engine='python')
```

```
for i in range(len(df)):
```

```
    folium.Marker([float(df.iloc[i,5]),float(df.iloc[i,6])], popup=df.iloc[i,1]).add
```

```
mymap
```

```
#mymap.save('a.html')
```

Out[16]:

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

In [17]:

```
#나중에 삭제할 것
```

```
import pandas as pd
import folium
```

```
mymap=folium.Map(location=[33.371296, 126.560056],zoom_start=11)
```

```
df=pd.read_excel('전국도시공원정보표준데이터.xls')
```

```
df=df.dropna(subset=['위도','경도','소재지번호주소'])
```

```
df=df.query("소재지번호주소.str.contains('제주')",engine='python')
```

```
for i in range(len(df)):
    folium.Marker([float(df.loc[i,['위도']]),float(df.loc[i,['경도']])], popup=df.lo
```

```
mymap
```

```
-----
-----
KeyError                                Traceback (most recent call
last)
~Wanaconda3\lib\site-packages\pandas\core\indexes\base.py in
get_loc(self, key, method, tolerance)
    3360         try:
-> 3361             return self._engine.get_loc(casted_key)
    3362         except KeyError as err:
```

```
~Wanaconda3\lib\site-packages\pandas\_libs\index.pyx in panda
s._libs.index.IndexEngine.get_loc()
```

```
~Wanaconda3\lib\site-packages\pandas\_libs\index.pyx in panda
s._libs.index.IndexEngine.get_loc()
```

```
pandas\_libs\hashtable_class_helper.pxi in pandas._libs.hashtabl
e.Int64HashTable.get_item()
```

```
pandas\_libs\hashtable_class_helper.pxi in pandas._libs.hashtabl
e.Int64HashTable.get_item()
```

KeyError: 0

The above exception was the direct cause of the following exception:

```
KeyError                                Traceback (most recent call
last)
~WAppData\Local\Temp\ipykernel_9740\51574870.py in <module>
    13
    14 for i in range(len(df)):
--> 15     folium.Marker([float(df.loc[i, ['위도']]), float(df.lo
c[i, ['경도']])], popup=df.loc[i, ['공원명']]).add_to(mymap)
    16
    17 mymap
```

```
~Wanaconda3\lib\site-packages\pandas\core\indexing.py in __get
item__(self, key)
    923         with suppress(KeyError, IndexError):
    924             return self.obj._get_value(*key, takeabl
e=self._takeable)
--> 925         return self._getitem_tuple(key)
    926     else:
    927         # we by definition only have the 0th axis
```

```
~Wanaconda3\lib\site-packages\pandas\core\indexing.py in _geti
tem_tuple(self, tup)
    1098     def _getitem_tuple(self, tup: tuple):
    1099         with suppress(IndexingError):
-> 1100             return self._getitem_lowerdim(tup)
    1101
    1102         # no multi-index, so validate all of the indexe
```

rs

```
~Wanaconda3\lib\site-packages\pandas\core\indexing.py in _geti
tem_lowerdim(self, tup)
    836             # We don't need to check for tuples here
because those are
    837             # caught by the _is_nested_tuple_indexe
r check above.
--> 838             section = self._getitem_axis(key, axis=i)
    839
    840             # We should never have a scalar section
here, because
```

```
~Wanaconda3\lib\site-packages\pandas\core\indexing.py in _geti
tem_axis(self, key, axis)
    1162         # fall thru to straight lookup
    1163         self._validate_key(key, axis)
-> 1164         return self._get_label(key, axis=axis)
    1165
    1166     def _get_slice_axis(self, slice_obj: slice, axis: int):
```

```
~Wanaconda3\lib\site-packages\pandas\core\indexing.py in _get_
label(self, label, axis)
    1111     def _get_label(self, label, axis: int):
    1112         # GH#5667 this will fail if the label is not pr
esent in the axis.
-> 1113         return self.obj.xs(label, axis=axis)
    1114
    1115     def _handle_lowerdim_multi_index_axis0(self, tup: tupl
e):
```

```
~Wanaconda3\lib\site-packages\pandas\core\generic.py in xs(se
lf, key, axis, level, drop_level)
    3774         raise TypeError(f"Expected label or tuple
of labels, got {key}") from e
    3775     else:
-> 3776         loc = index.get_loc(key)
    3777
    3778         if isinstance(loc, np.ndarray):
```

```
~Wanaconda3\lib\site-packages\pandas\core\indexes\base.py in
get_loc(self, key, method, tolerance)
    3361         return self._engine.get_loc(casted_key)
    3362     except KeyError as err:
-> 3363         raise KeyError(key) from err
    3364
    3365     if is_scalar(key) and isna(key) and not self.hasnan
s:
```

KeyError: 0

8-3 빅데이터 분석 - 우리동네 인구수 그래프 그리기

In [18]:

```
import pandas as pd  
  
df=pd.read_excel('주민등록인구.xlsx')  
df
```

Out[18]:

	행정기관코드	행정기관	총 인구수	연령구간 인구수	0~9세	10~19세	20~29세	30~39
0	1100000000	서울특별시	9,496,887	9,496,887	567,846	753,608	1,414,109	1,431,3
1	1111000000	서울특별시종로구	143,850	143,850	6,726	10,234	22,718	19,3
2	1111051500	서울특별시종로구청운효자동	11,838	11,838	704	1,137	1,520	1,5
3	1111053000	서울특별시종로구사직동	9,321	9,321	542	667	1,161	1,4

행정기관코드		행정기관	총 인구수	연령구간 인구수	0~9세	10~19 세	20~29세	30~39
4	1111054000	서울특별시 종로구 삼청동	2,390	2,390	90	167	298	2
...	...	...	...	...	...	...	...	...
3861	5013058000	제주특별자치도 서귀포시 서홍동	11,251	11,251	1,233	1,467	1,237	1,2
3862	5013059000	제주특별자치도 서귀포시 대륜동	15,415	15,415	1,549	1,388	1,443	2,1

행정기관코드		행정기관	총 인구수	연령구간 인구수	0~9세	10~19세	20~29세	30~39
3863	5013060000	제주특별자치도 서귀포시 대천동	13,781	13,781	1,559	1,280	1,386	2,0
3864	5013061000	제주특별자치도 서귀포시 중문동	12,138	12,138	984	1,177	1,343	1,6
3865	5013062000	제주특별자치도 서귀포시 예래동	3,939	3,939	221	248	469	4

In [19]:

df.isna().sum()

행정기관코드

0

행정기관

0

총 인구수

0

연령구간인구수

0

0~9세

0

10~19세

0

20~29세

0

30~39세

0

40~49세

0

50~59세

0

60~69세

0

70~79세

0

80~89세

0

90~99세

0

100세 이상

0

dtype: int64

3866 rows × 15 columns

In []:

```
import pandas as pd

df=pd.read_excel('주민등록인구.xlsx')
df=df.query('행정기관=="서울특별시 종로구 삼청동"')
df
```

In []:

```
import pandas as pd

df=pd.read_excel('주민등록인구.xlsx')
df=df.query('행정기관=="서울특별시 종로구 삼청동"')

df=df.iloc[0:,4:15]
df
```

In []:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

df=pd.read_excel('주민등록인구.xlsx')
df=df.query('행정기관=="서울특별시 종로구 삼청동"')

df=df.iloc[0:,4:15]
#plt.plot(df)# 판다스로 차트 그릴 수 없음
#plt.show()
```

In []:

```
print(type(df))
```

In []:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np

df=pd.read_excel('주민등록인구.xlsx')
df=df.query('행정기관=="서울특별시 종로구 삼청동"')

df=df.iloc[0:,4:15]
arr=np.array(df, dtype=int)
print(arr)
```

In []:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np

df=pd.read_excel('주민등록인구.xlsx')
df=df.query('행정기관=="서울특별시 종로구 삼청동"')

df=df.iloc[0:,4:15]
arr=np.array(df, dtype=int)
arr=arr.flatten()
print(arr)
```

In []:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np

df=pd.read_excel('주민등록인구.xlsx')
df=df.query('행정기관=="서울특별시 종로구 삼청동"')

df=df.iloc[0:,4:15]
arr=np.array(df, dtype=int)
arr=arr.flatten()
plt.plot(arr)
plt.show()
```

In []:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np

df=pd.read_excel('주민등록인구.xlsx',thousands=',') #천단위 구분기호 없애기

q=input("원하는 동 명을 적으세요")
df=df.query('행정기관.str.contains("' +q+'")', engine='python')
#df=df.query('행정기관.str.contains("삼청동")', engine='python')

df=df.iloc[0:,4:15]
arr=np.array(df, dtype=int)
arr=arr.flatten()
plt.plot(arr)
plt.show()
```

In []:

```
df.columns
```

In [3]:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np

df=pd.read_excel('주민등록인구.xlsx',thousands=',') #천단위 구분기호 없애기

q=input("원하는 동 명을 적으세요")
df=df.query('행정기관.str.contains("' +q+'")', engine='python')

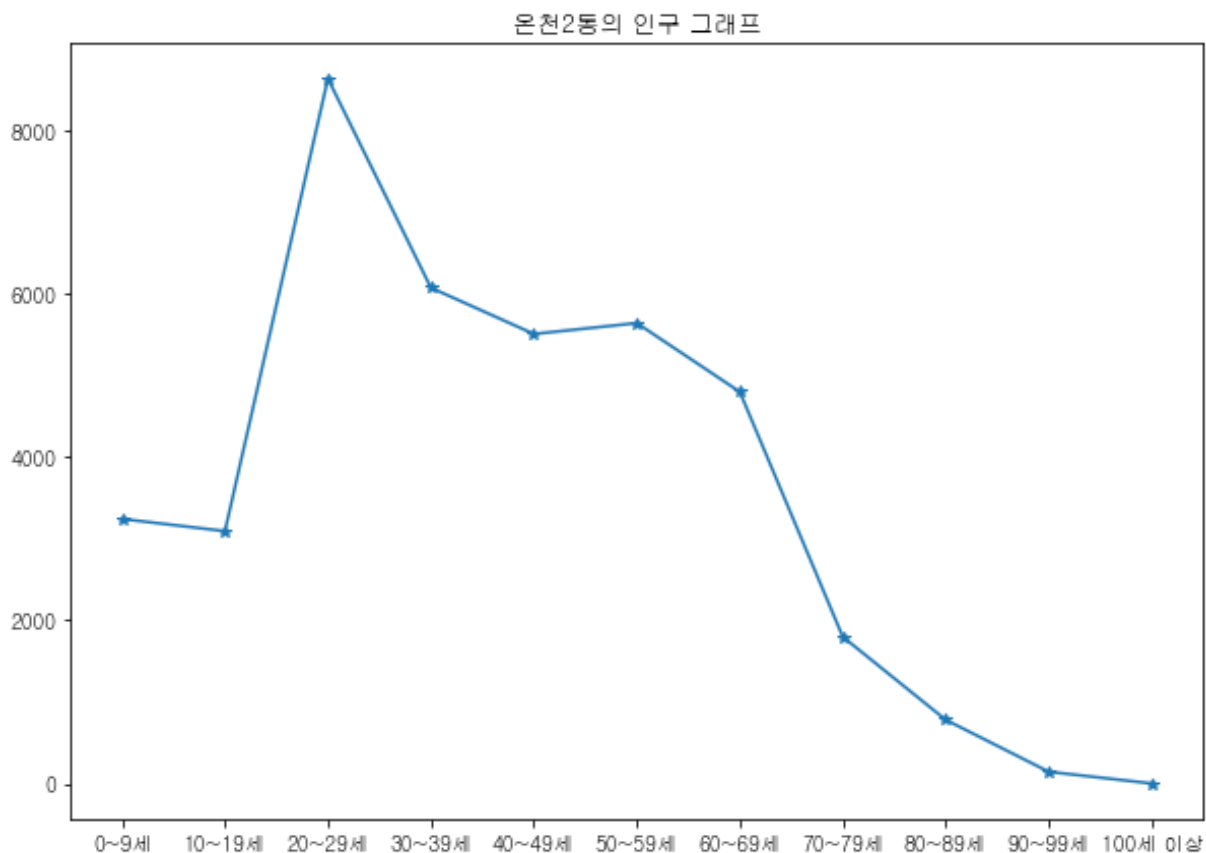
df=df.iloc[0:,4:15]
arr=np.array(df, dtype=int)
arr=arr.flatten()

df_x=np.array(df.columns) #df.columns 를 통해 x축에 적을 항목들을 가져와서 array로 변환

plt.rc('font',family='Gulim')
plt.figure(figsize=(10, 7))
plt.title(q+"의 인구 그래프")

plt.plot(df_x,arr,marker='*')
plt.show()
```

원하는 동 명을 적으세요온천2동



In []: